Tugas Besar Keamanan Jaringan 2024:
Integrasi dan Monitoring Keamanan dengan Wazuh dan pfSense

Kelompok 9
Anggota Kelompok:
1. 18122012 Secilia Tarigan
2. 18122023 Rossi Putri Rusliadi
3. 18122038 Athala Rania Insyra

Instruksi Umum

1. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok harus menjelaskan peran/kontribusi masing-masing dalam menyelesaikan tugas besar ini.
2. Dokumentasikan setiap langkah implementasi dan pengujian, sertakan Screenshot sebagai bukti.
3. Berikan analisis teknis dan rekomendasi untuk setiap konfigurasi dan hasil uji coba.
4. Laporkan hasil tugas dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi.

Bagian 1: Integrasi Wazuh dan pfSense

1. Tugas:

- Integrasikan pfSense dengan Wazuh untuk memantau aktivitas firewall.
- Aktifkan IDS (Intrusion Detection System) di pfSense menggunakan Suricata atau Snort.
- Simulasikan serangan jaringan untuk menguji deteksi IDS.
- Pastikan Wazuh mendapatkan log dari IDS.
- Konfigurasikan firewall rules di pfSense untuk memitigasi ancaman yang terdeteksi oleh IDS tadi.

2. Pertanyaan:

- Jelaskan langkah-langkah integrasi pfSense dengan Wazuh.
  Untuk mengintegrasikan pfSense dengan Wazuh, langkah pertama adalah memastikan Wazuh Server telah diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Siapkan server yang menjalankan Wazuh Manager dan pastikan server tersebut memiliki konektivitas dengan jaringan yang sama dengan pfSense agar dapat menerima log dari pfSense. Setelah Wazuh Server siap, langkah berikutnya adalah mengonfigurasi Remote Syslog di pfSense. Login ke antarmuka web pfSense, lalu navigasikan ke menu Status > System Logs > Settings. Di bagian pengaturan ini, aktifkan opsi Enable Remote Logging**.** Kemudian, tambahkan alamat IP server Wazuh **(**192.168.1.10:514**)** pada kolom Remote Log Servers**.** Port 514 merupakan port standar yang digunakan untuk pengiriman log melalui protokol Syslog.

Install dan Konfigurasi Wazuh Server:
Siapkan server dengan Wazuh Manager terinstall.
Pastikan server memiliki konektivitas ke jaringan yang sama dengan pfSense.
Konfigurasi Remote Syslog di pfSense:
Login ke pfSense.
Masuk ke menu Status > System Logs > Settings.
Aktifkan Enable Remote Logging dan tambahkan IP Wazuh server di bagian Remote Log Servers, yaitu 192.168.1.10:1514.
Aktifkan Repository FreeBSD Sementara:

env REPOS_ENABLED=FreeBSD pkg update

Cari Paket wazuh-agent:

env REPOS_ENABLED=FreeBSD pkg search wazuh-agent

Instal Paket wazuh-agent:

env REPOS_ENABLED=FreeBSD pkg install wazuh-agent-4.9.2

Mengubah file ossec.conf untuk protocol server dari udp menjadi tcp. Lalu restart wazuh-agent

```
<!--
  Wazuh - Agent - Default configuration.
  More info at: https://documentation.wazuh.com
  Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.1.10</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>freebsd, freebsd14</config-profile>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
  </client>

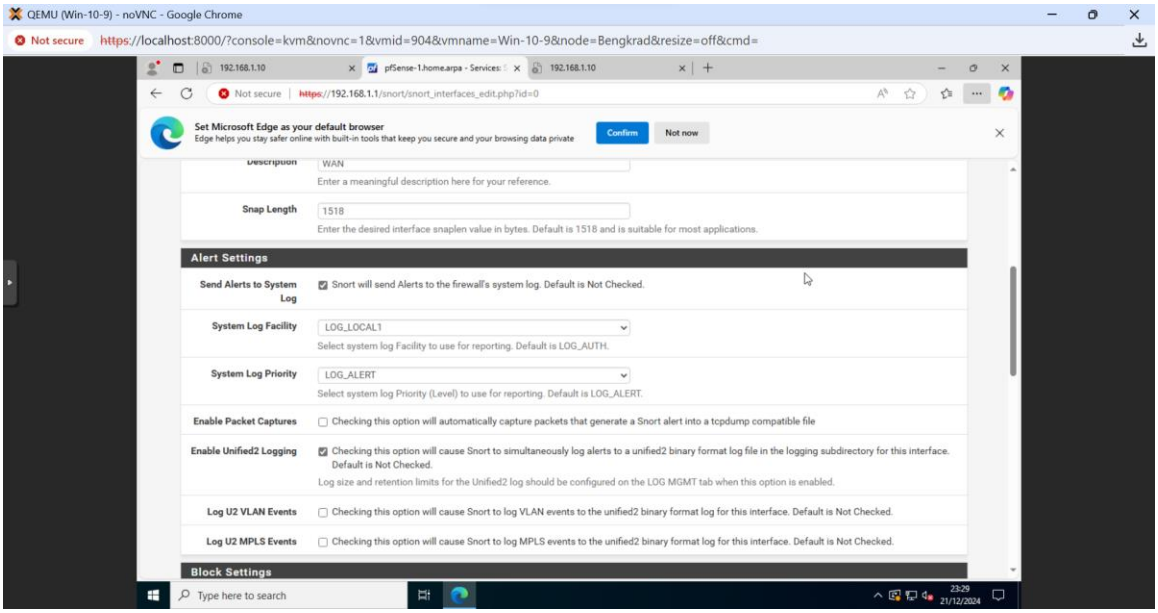
  <client_buffer>
    <!-- Agent buffer options -->
    <disabled>no</disabled>
    <queue_size>5000</queue_size>
    <events_per_second>500</events_per_second>
  </client_buffer>
```

```
/var/ossec/etc/ossec.conf: 181 lines, 5050 characters.
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense-1.home.arpa]/root: sysrc wazuh_agent_enable="YES"
wazuh_agent_enable:  -> YES
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense-1.home.arpa]/root: service wazuh-agent start
Starting Wazuh Agent: 2025/01/08 01:35:50 wazuh-syscheckd: WARNING: The check_un
ixaudit option is deprecated in favor of the SCA module.
success
```

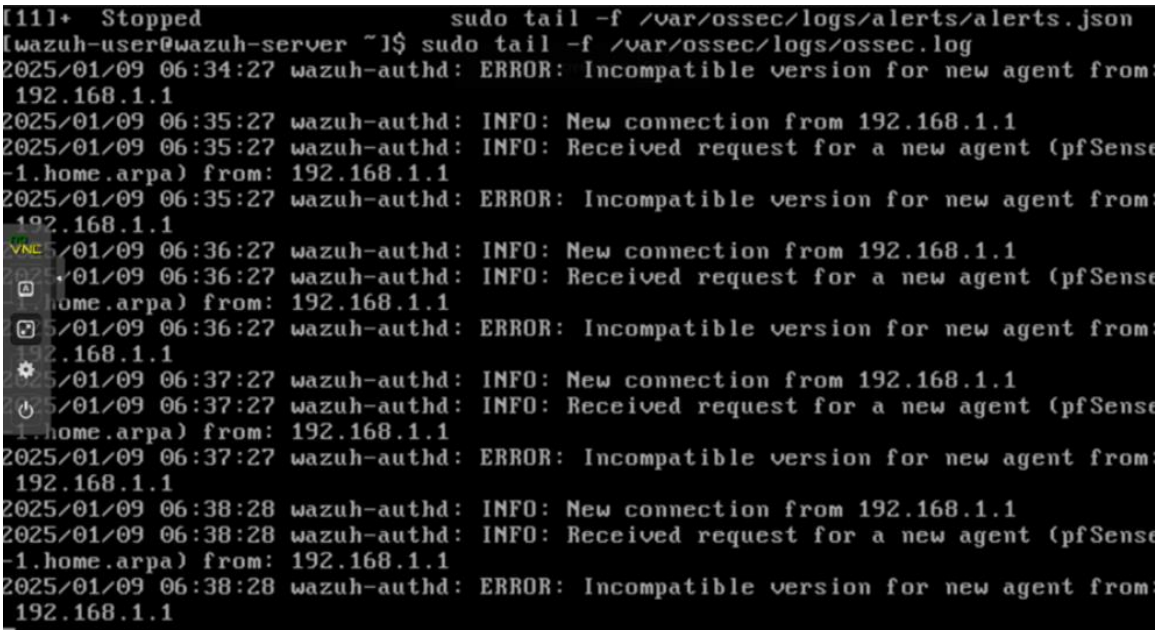
- Bagaimana cara mengaktifkan IDS di pfSense? Apa konfigurasi penting yang harus diperhatikan?

Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

Untuk mengaktifkan Intrusion Detection System (IDS) di pfSense, langkah pertama adalah masuk ke menu System > Package Manager > Available Packages dan mencari "Snort". Setelah menemukannya, klik Install untuk memulai proses instalasi.
Setelah instalasi selesai, navigasikan ke Services > Snort untuk mulai mengonfigurasi IDS. Di sana, tambahkan interface jaringan yang ingin Anda pantau, seperti WAN atau LAN, dan aktifkan IDS mode. Selanjutnya, pilih rule set yang sesuai untuk mendeteksi ancaman, seperti Emerging Threats atau Snort VRT Rules. Aktifkan fitur Log to Syslog agar IDS log dapat diteruskan ke Wazuh.
Sesuaikan sensitivitas deteksi serangan dengan menyesuaikan rules.



- Apakah log dari IDS berhasil dikirim ke Wazuh? Sertakan bukti berupa log atau tangkapan layar.
  Log IDS berhasil dikirim ke Wazuh



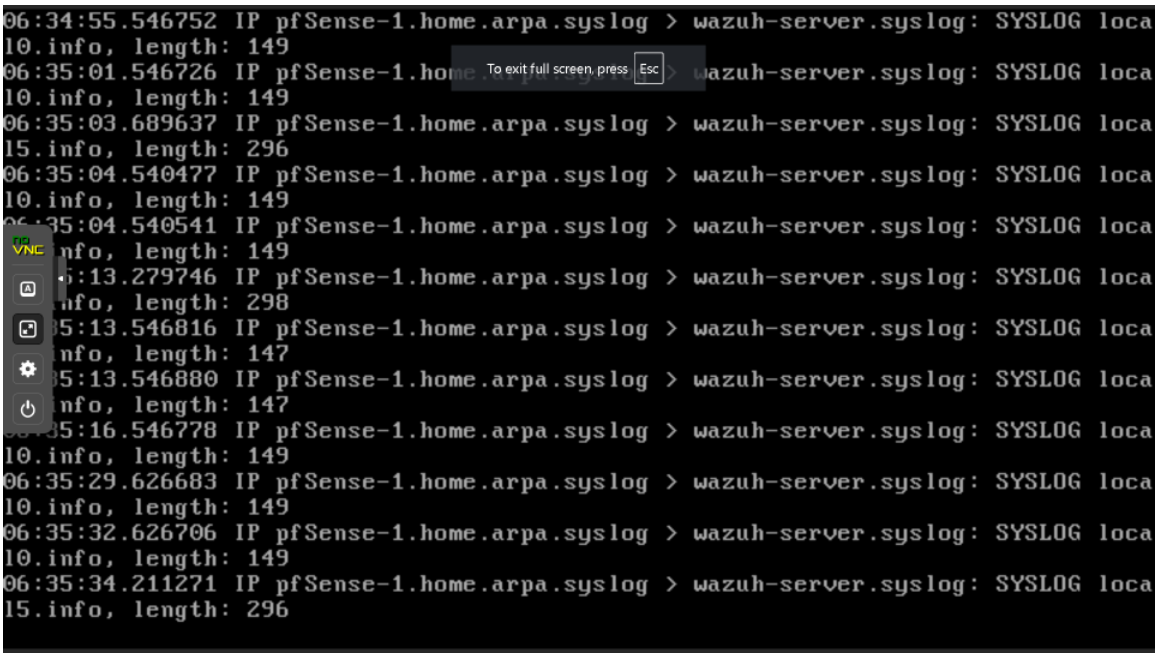
- Apa firewall rules yang Anda buat untuk mencegah serangan? Jelaskan bagaimana rules ini bekerja.

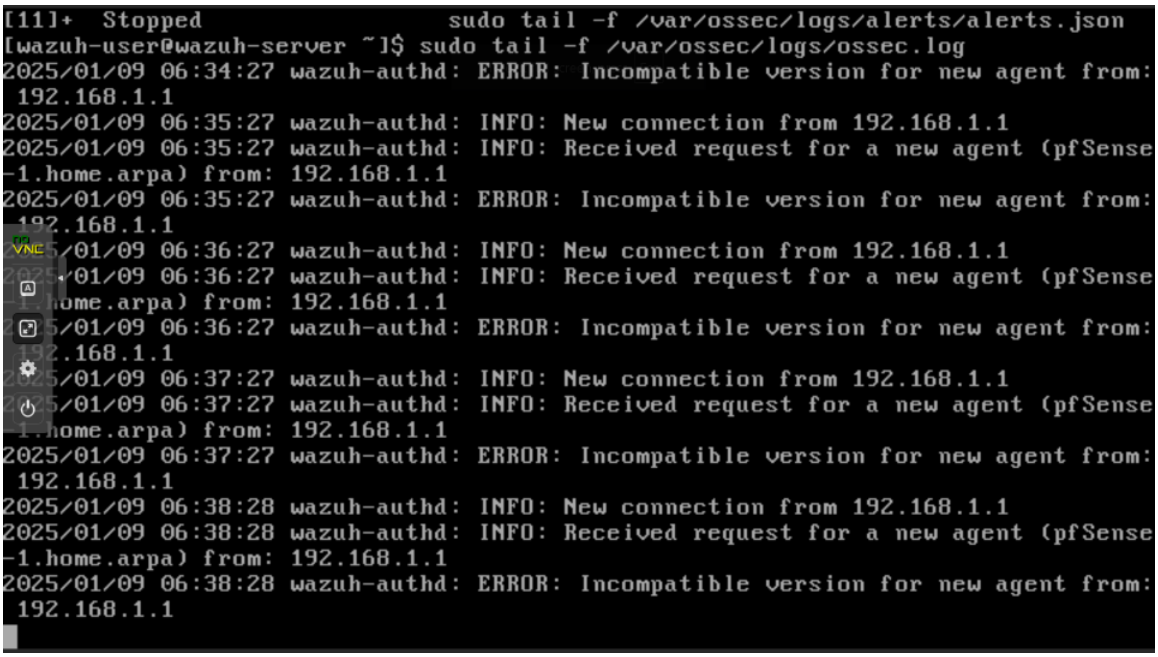
  Default Allow LAN to Any Rule mengizinkan semua lalu lintas dari jaringan LAN (IPv4) menuju jaringan mana pun (WAN, LAN lain, atau internet) tanpa batasan. Aturan ini memberikan konektivitas penuh bagi perangkat di LAN, tetapi juga membuka risiko jika ada perangkat yang terinfeksi malware atau jika ada lalu lintas tidak sah dari dalam LAN.

  Default Allow LAN IPv6 to Any Rule mengizinkan semua lalu lintas IPv6 dari LAN menuju jaringan lain tanpa batasan. IPv6 dapat menjadi vektor serangan jika tidak dimonitor, terutama jika tidak ada mekanisme inspeksi paket untuk lalu lintas keluar.

  Anti-Lockout Rule mencegah administrator firewall terkunci dari antarmuka web pfSense. Biasanya diterapkan pada port HTTPS dan/atau SSH dari IP tertentu. Ini adalah langkah perlindungan penting untuk memastikan akses administratif tetap tersedia.

Monitoring pfSense with Wazuh





Bagian 2: File Integrity Monitoring dan Vulnerability Detection

1. Tugas:

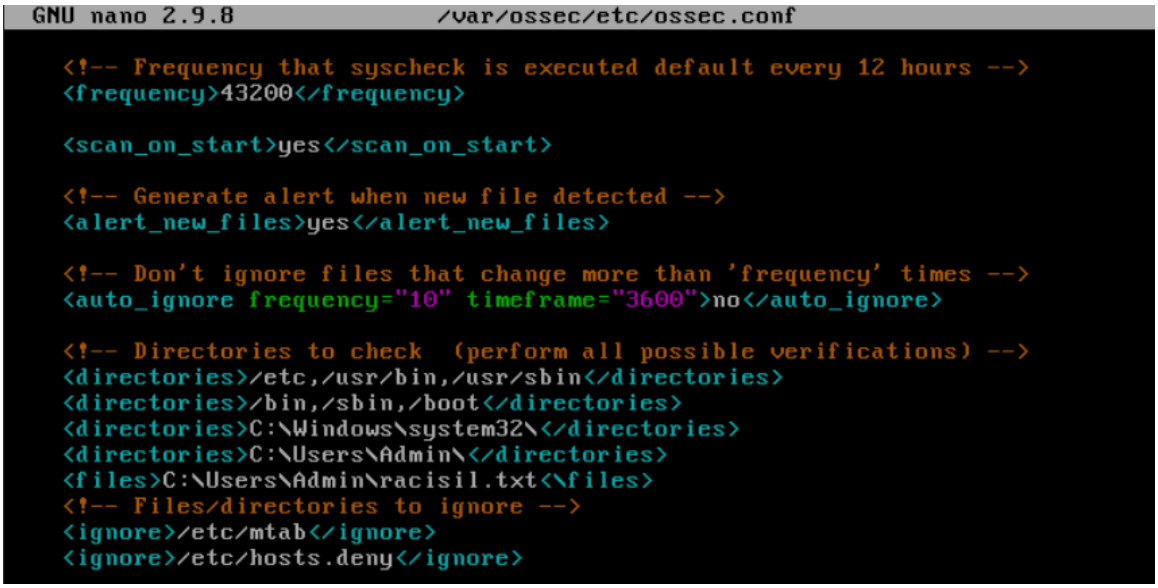
- Gunakan fitur File Access atau File Integrity Monitoring (FIM) di Wazuh untuk memantau file penting pada Windows client.
- Gunakan fitur Vulnerability Detection di Wazuh untuk memindai kerentanan pada Windows client dan Linux web server (Opsional).
- Dokumentasikan hasil monitoring dan pemindaian kerentanan.

2. Pertanyaan:

- Bagaimana cara mengonfigurasi FIM untuk memantau file penting pada Windows client? Sertakan langkah-langkahnya.

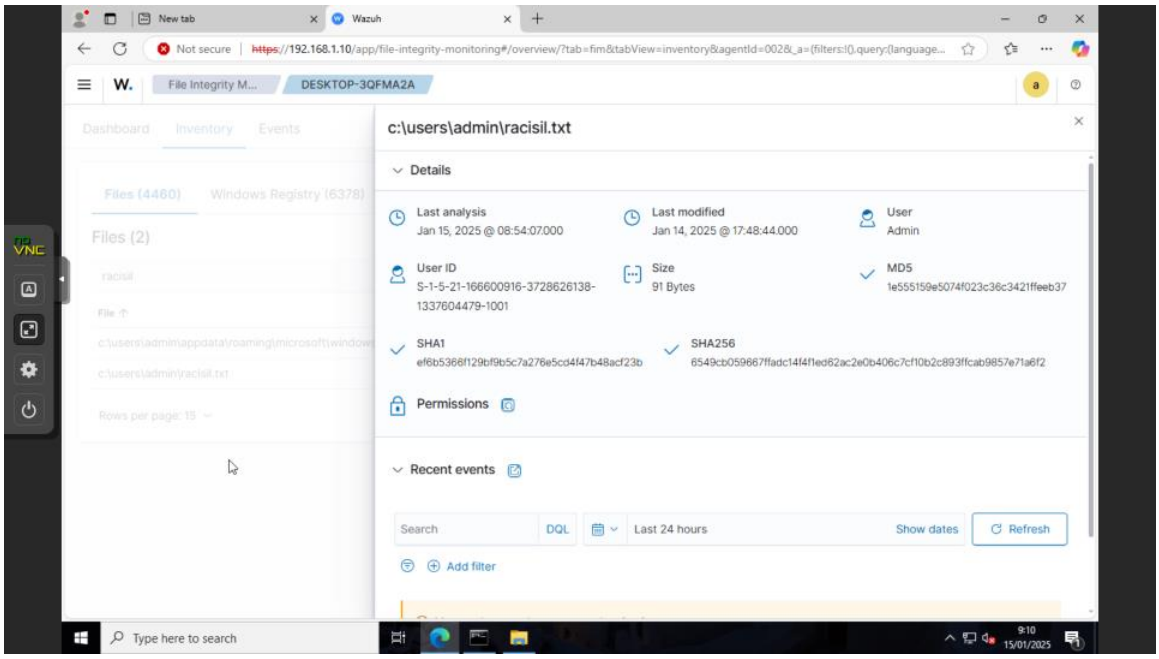


Pertama, dijalankan command notepad "C:\Program Files (x69)\ossec-agent\ossec.log" pada Command Prompt as Administator di Windows. Command tersebut digunakan untuk membuka file konfigurasi agen Wazuh di Windows. Setelah itu ditambahkan baris yang berisi directory atau file yang ingin diberikan izin untuk dimonitor oleh Wazuh. Pada konfigurasi ini digunakan directory C:\Users\Admin dan file racisil.txt. Setelah itu file disimpan dan ditutup.



Lalu, pada Wazuh dijalankan command sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf untuk mengedit file ossec agar bisa mengakses directory dari agen. Pada bagian <syscheck>, tambahkan konfigurasi yang sama seperti di agen Windows, yaitu directory dan file yang akan dimonitor. Setelah selesai, file disimpan dan ditutup. Terakhir, agen Wazuh di

Windows direstart dan server Wazuh direstart dengan menjalankan command sudo systemctl restart wazuh-manager.



- Apa hasil pemindaian kerentanan dari Windows client dan web server? Sebutkan kerentanan yang ditemukan dan prioritas perbaikannya.

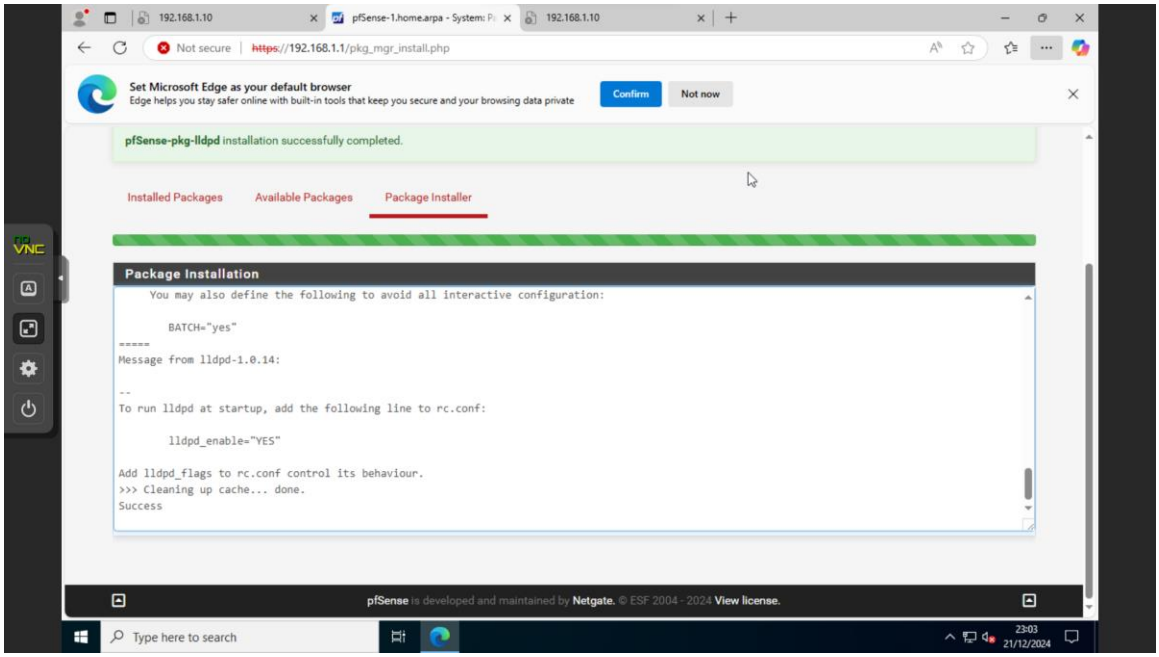
- Jelaskan manfaat dari FIM dan Vulnerability Detection dalam menjaga keamanan sistem.
  FIM berfungsi untuk memantau setiap perubahan yang terjadi pada file penting dalam sistem, seperti file konfigurasi, log sistem, atau file sensitif lainnya. Jika ada perubahan yang mencurigakan, FIM akan segera memberikan notifikasi. Hal ini berguna untuk mendeteksi potensi ancaman, seperti malware, aktivitas pengguna tidak sah, atau bahkan kesalahan administrasi yang dapat membahayakan sistem.
  Sementara itu, Vulnerability Detection bertugas untuk memindai sistem dan perangkat lunak guna mengidentifikasi celah keamanan atau kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dengan mendeteksi kerentanan secara dini, dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya serangan.

Bagian 3: Pembagian Kelompok dan Package Analysis

1. Tugas:

- Setiap kelompok bertanggung jawab untuk menginstal dan menjelaskan salah satu package atau fitur berikut:
  - Kelompok 1: Status Traffic Totals
  - Kelompok 2: BIND
  - Kelompok 3: pfBlocker-NG

- Kelompok 4: iperf
- Kelompok 5: Squid
- Kelompok 6: Cron
- Kelompok 7: ntopng
- Kelompok 8: bandwidthd
- Kelompok 9: lldpd

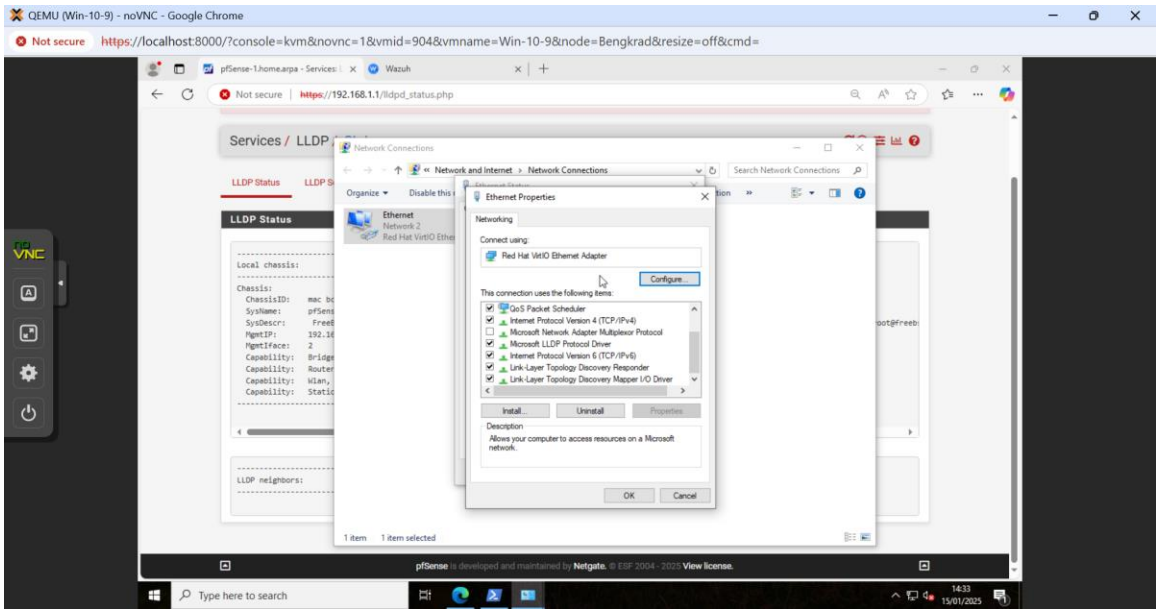


- Kelompok 10: TFTPD
- Kelompok 11: darkstat

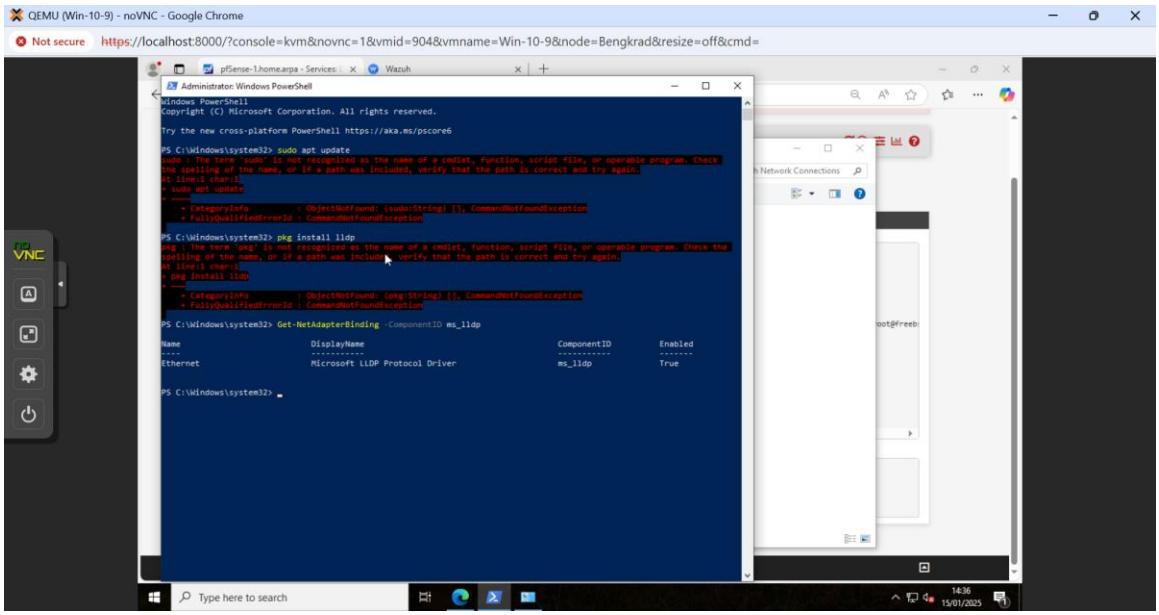
- Setiap kelompok harus menjelaskan cara kerja package atau fitur tersebut, implementasinya, dan manfaatnya.

2. Pertanyaan:

Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

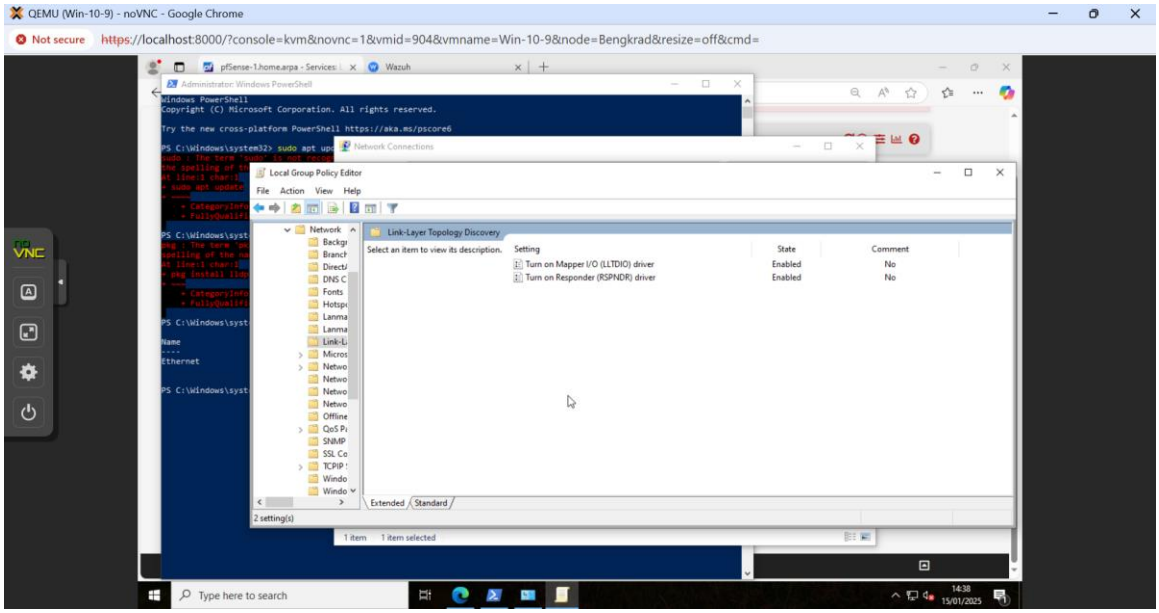


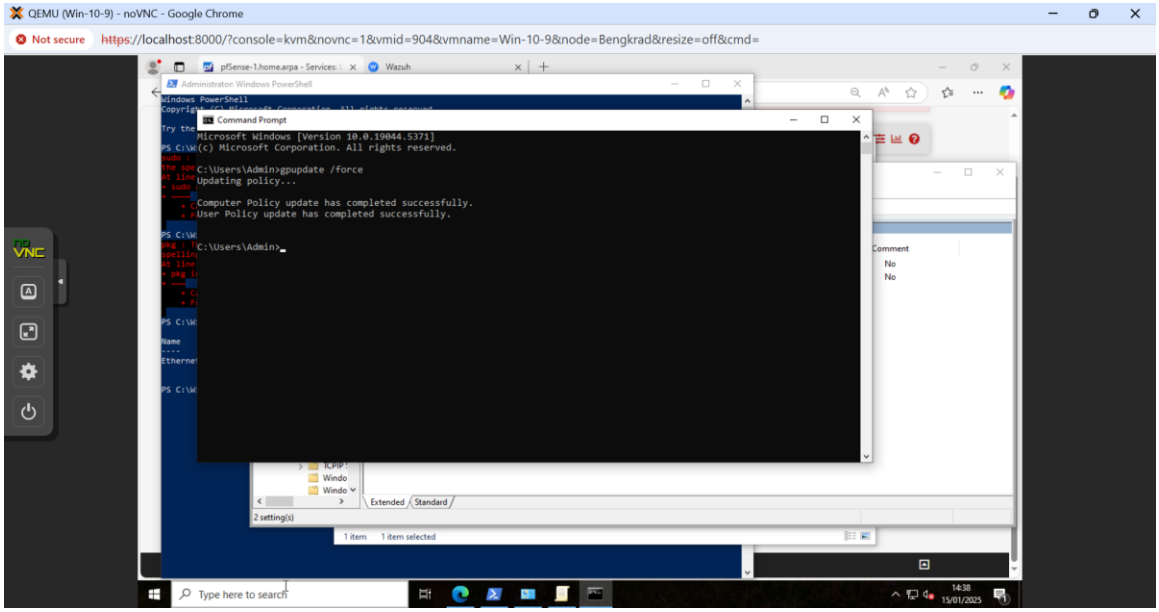
Untuk mengaktifkan fitur LLDP (Link Layer Discovery Protocol) di Windows, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa Microsoft LLDP Protocol Driver, Link-Layer Topology Discovery Responder, dan Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver telah diaktifkan. Buka jendela Network Connections dengan menekan tombol Win + R, ketik ncpa.cpl, lalu tekan Enter. Setelah jendela terbuka, klik kanan pada adapter jaringan yang ingin dikonfigurasi, seperti Ethernet atau Wi-Fi, dan pilih Properties. Di dalam daftar fitur, pastikan opsi Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver dan Link-Layer Topology Discovery Responder telah dicentang, kemudian klik OK untuk menyimpan perubahan.



Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

Selanjutnya, untuk memastikan LLDP aktif, buka PowerShell sebagai Administrator dengan menekan Win + S, ketik PowerShell, klik kanan hasil pencarian, dan pilih Run as Administrator. Gunakan perintah Get-NetAdapterBinding -ComponentID ms_lldp untuk memverifikasi status LLDP pada adapter jaringan yang digunakan. Namun, LLDP belum terlihat aktif atau tidak berfungsi optimal, saat memeriksa neighbor LLDP di perangkat pfSense, sehingga dilakukan pengaktifan pengaturan melalui Group Policy, terutama untuk lingkungan enterprise.





Untuk mengaktifkan LLDP melalui Group Policy, buka Group Policy Editor dengan menekan Win + R, ketik gpedit.msc, lalu tekan Enter. Navigasikan ke Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Link-Layer Topology Discovery. Enable bagian Turn

on Mapper I/O (LLTDIO) Driver dan Turn on Responder (RSPNDR) Driver, kemudian klik Apply dan OK. Terakhir, terapkan kebijakan tersebut dengan menjalankan perintah gpupdate /force di Command Prompt. Langkah-langkah ini memastikan bahwa LLDP aktif di Windows, baik secara lokal maupun di jaringan enterprise.

- - Jelaskan fungsi dari package atau fitur yang Anda gunakan.
  LLDP adalah daemon yang mendukung protokol **Link Layer Discovery Protocol (LLDP)**, yang digunakan untuk mendeteksi dan berbagi informasi antar perangkat jaringan yang saling terhubung pada lapisan data-link (Layer 2). Dengan LLDPD, perangkat dapat mengirimkan informasi penting seperti nama host, deskripsi port, alamat manajemen, informasi VLAN, dan kapabilitas perangkat (seperti router atau switch) kepada perangkat tetangga. Fungsi ini sangat membantu administrator jaringan dalam memetakan topologi jaringan secara otomatis dan memastikan koneksi perangkat sesuai konfigurasi yang diharapkan. Dari segi keamanan, LLDPD memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga memudahkan deteksi perangkat yang tidak sah atau perubahan mendadak pada jaringan. Selain itu, informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mencegah konfigurasi yang salah dan membantu mengisolasi ancaman dengan segmentasi VLAN. Dengan pengelolaan yang tepat, LLDPD dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemantauan dan keamanan jaringan secara keseluruhan.

  - Bagaimana package atau fitur ini dapat meningkatkan keamanan jaringan atau endpoint?
    pfSense: Mengamankan jaringan dengan firewall dan router berbasis perangkat lunak.
    Windows VM: Bertindak sebagai endpoint pengguna untuk simulasi aktivitas jaringan.
    Wazuh: Mengamati dan menganalisis log untuk mendeteksi potensi ancaman.

Langkah-Langkah Uji Coba

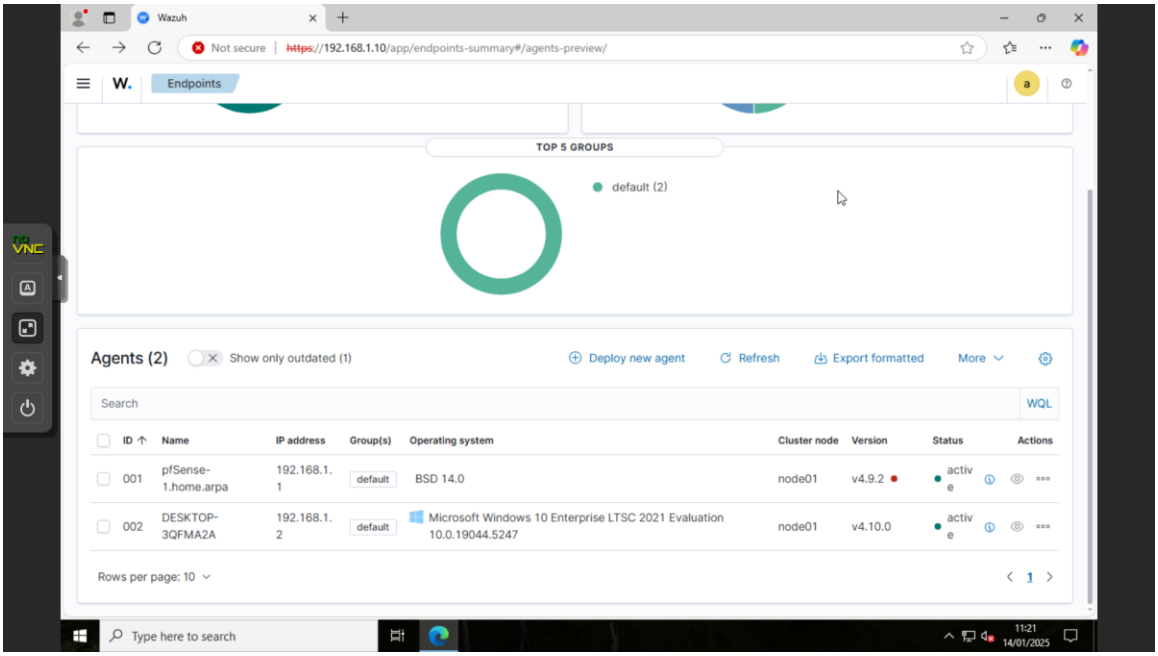
Konfigurasi pfSense

- Login ke pfSense dengan membuka browser dan akses GUI pfSense: http://192.168.1.1.
- Masuk dengan kredensial admin.
- Konfigurasi Firewall Rules:
- Navigasi ke Firewall > Rules.
- Tambahkan aturan untuk:
- Mengizinkan trafik dari LAN ke WAN.
- Konfigurasi Logging dengan mengaktifkan logging pada aturan firewall untuk memonitor aktivitas.
- Aktifkan Remote Logging: dengan masuk ke Status > System Logs > Settings.
- Masukkan IP Wazuh sebagai tujuan remote log.
- Format log: BSD Syslog.

Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

Konfigurasi Wazuh VM

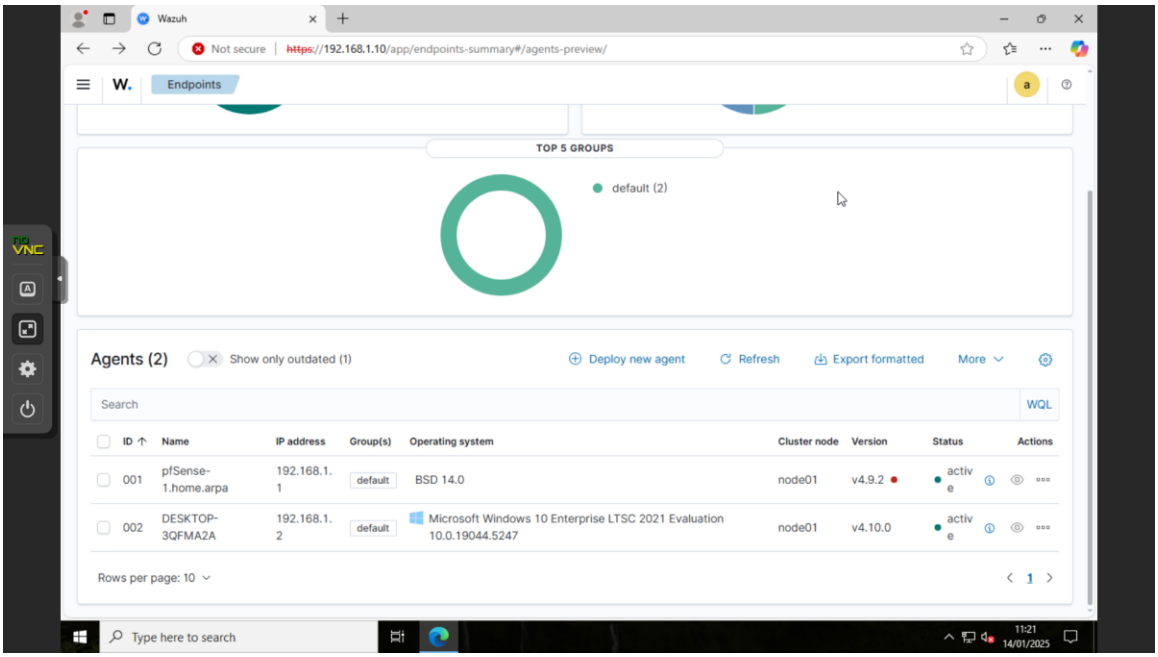
- Install Wazuh Agent di Windows.
- Buka Di CLI pfSense, update repository dengan command pkg update, lalu search wazuh-agent dengan command pkg search wazuh-agent, kemudian install dengan command pkg install wazuh-agent-4.9.2.
- Menambahkan IP address wazuh server 192.168.1.10 di file ossec.conf pada CLI pfSense
- Akses Wazuh GUI dengan membuka browser dan akses Wazuh GUI: http://192.168.1.10
- Masuk menggunakan kredensial admin.



Integrasi Wazuh dengan pfSense:

- Siapkan server dengan Wazuh Manager terinstall.
- Pastikan server memiliki konektivitas ke jaringan yang sama dengan pfSense.
- Login ke pfSense, masuk ke menu Status > System Logs > Settings
- Aktifkan Enable Remote Logging dan tambahkan IP Wazuh server di bagian Remote Log Servers
- Mengubah file ossec.conf untuk protocol server dari udp menjadi tcp. Lalu restart wazuh-agent
- Menguji wazuh agent pfSense telah terkoneksi dengan wazuh server di wazuh dashboard
- Hasil implementasi:

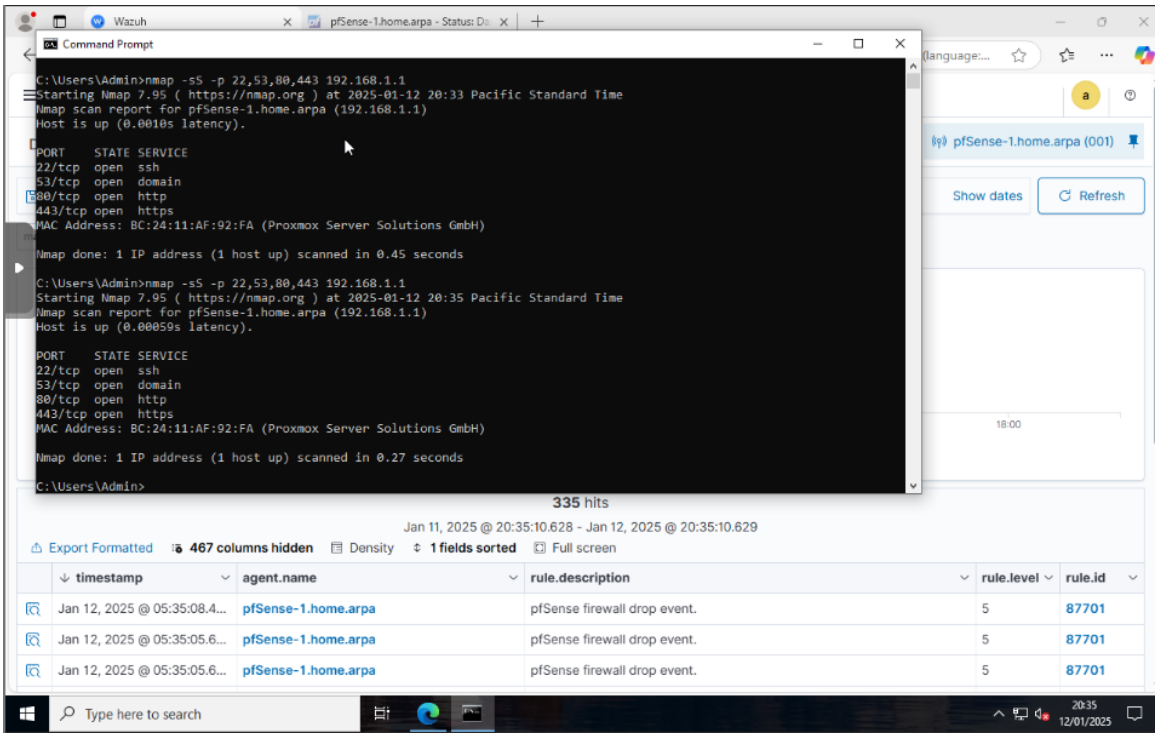
Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra



Uji Simulasi Serangan dengan Snort

- Install package snort di pfSense
- Tambahkan interface LAN dan WAN
- Menambahkan custom rules untuk pfSense di Wazuh
- Menambahkan custom-pfSense-overrides.xml. File tanpa <option>no_log</option> dan ditambahkan overwrite pada rule.
- Pengiriman Log dari IDS ke Wazuh untuk pfSense
- Install Nmap di Windows VM
- Simulasi Pindaian dari Nmap ke pfSense
- Pemindaian berhasil dilakukan di CMD dan aplikasi Nmap. Events log wazuh berhasil mendeteksi pemindaian jaringan real-time.
- Hasil implemantasi:

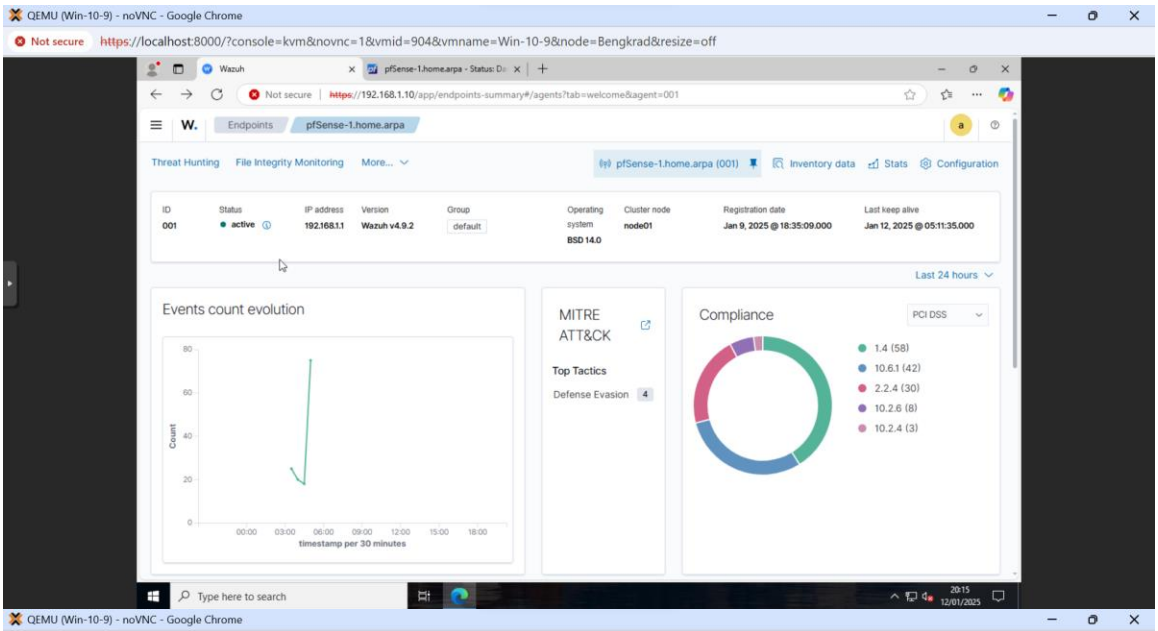
Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

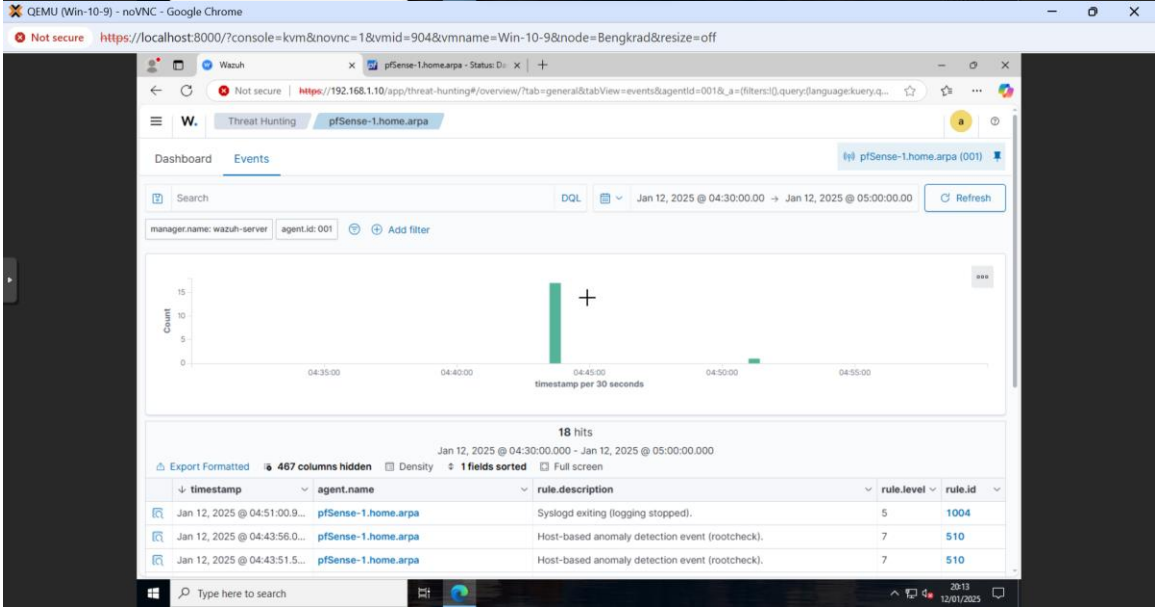


Analisis di Wazuh:

- Masuk ke Dashboard > Discover dan cari log intrusi dari Windows, serta log dari pfSense.
- Hasil yang Diharapkan adalah pfSense dapat memblokir akses tidak sah dan mencatat lognya. Selain itu, windows bertindak sebagai endpoint pengguna untuk simulasi aktivitas jaringan. Trafik terdeteksi oleh pfSense dan dicatat oleh Wazuh. Aktivitas mencurigakan pada Windows terdeteksi oleh Wazuh agent. Wazuh menerima log dari pfSense dan Windows VM.
- Hasil implementasi:

Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra





Kelompok 9
18122012 Secilia Tarigan
18122023 Rossi Putri Rusliadi
18122038 Athala Rania Insyra

Jan 12, 2025 @ 17:17:48.665	predecoder.hostname: pfSense-1 predecoder.program_name: filterlog predecoder.timestamp: Jan 12 18:17:48 input.type: log agent.ip: 192.168.1.1 agent.name: pfSense-1.home.arpa agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.dstport: 6 data.length: 0 data.action: block data.srcport: data.id: 1000000105 rule.firedtimes: 244 rule.mail: false rule.level: 5 rule.pci_dss: 1.4 rule.hipaa: 164.312.a.1 rule.tsc: CC6.7, CC6.8 rule.description: pfSense firewall drop event. rule.groups: pfsense, firewall_block rule.id: 87701
Jan 12, 2025 @ 17:17:48.624	predecoder.hostname: pfSense-1 predecoder.program_name: filterlog predecoder.timestamp: Jan 12 18:17:47 input.type: log agent.ip: 192.168.1.1 agent.name: pfSense-1.home.arpa agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.dstport: 6 data.length: 0 data.action: block data.srcport: data.id: 1000000105 rule.firedtimes: 243 rule.mail: false rule.level: 5 rule.pci_dss: 1.4 rule.hipaa: 164.312.a.1 rule.tsc: CC6.7, CC6.8 rule.description: pfSense firewall drop event. rule.groups: pfsense, firewall_block rule.id: 87701
Jan 12, 2025 @ 17:17:38.393	predecoder.hostname: pfSense-1 predecoder.program_name: filterlog predecoder.timestamp: Jan 12 18:17:37 input.type: log agent.ip: 192.168.1.1 agent.name: pfSense-1.home.arpa agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.protocol: udp data.srcip: 10.91.6.134 data.dstport: 5678 data.length: 156 data.action: block data.srcport: 5678 data.dstip: 255.255.255.255 data.id: 1000000103 rule.firedtimes: 242 rule.mail: false rule.level: 5 rule.pci_dss: 1.4 rule.hipaa: 164.312.a.1 rule.tsc: CC6.7, CC6.8 rule.description: pfSense firewall
Jan 12, 2025 @ 17:17:38.352	predecoder.hostname: pfSense-1 predecoder.program_name: filterlog predecoder.timestamp: Jan 12 18:17:37 input.type: log agent.ip: 192.168.1.1 agent.name: pfSense-1.home.arpa agent.id: 001 manager.name: wazuh-server data.dstport: 6 data.length: 0 data.action: block data.srcport: data.id: 1000000105 rule.firedtimes: 241 rule.mail: false rule.level: 5 rule.pci_dss: 1.4 rule.hipaa: 164.312.a.1 rule.tsc: CC6.7, CC6.8 rule.description: pfSense firewall drop event. rule.groups: pfsense, firewall_block rule.id: 87701